

Tópico 02

Engenharia de Requisitos

Como especificar o que queremos construir quando o comportamento do sistema não é determinístico?

O que é um Requisito?

A base de qualquer projeto

"Uma condição ou capacidade que deve ser alcançada pelo sistema para satisfazer um contrato, padrão ou especificação."

Funcionais

O que o sistema **faz**. Descrevem comportamentos, funções e serviços.

Ex: "O sistema deve permitir login com email e password."

Não-Funcionais

Como o sistema **é**. Descrevem restrições de qualidade (performance, segurança, usabilidade).

Ex: "O login deve demorar menos de 1 segundo."

Requisitos em Sistemas de IA

O que muda na especificação?

Tradicional

Exatidão

"O sistema deve calcular o total da fatura com precisão de 2 casas decimais."
(100% correto).

Lógica Explícita

"Se o utilizador tiver > 18 anos, permitir acesso."

Sistemas de IA

Probabilidade

"O sistema deve classificar corretamente 95% dos emails de spam." (Aceitamos erro).

Dados como Requisito

"O dataset de treino deve conter 50% de exemplos de spam e 50% de ham."

Explicabilidade

"O sistema deve indicar quais as palavras que levaram à classificação de spam."

A Importância dos Requisitos

Porquê perder tempo a escrever?

"A parte mais difícil de construir um sistema de software é decidir precisamente o que construir."

— Fred Brooks, "No Silver Bullet"

Erros de requisitos custam 100x mais a corrigir em produção do que na fase de design.

O Processo de Engenharia de Requisitos

Como chegamos aos requisitos finais?

01

Elicitação

Descobrir o que o cliente quer.
Entrevistas, questionários,
observação.

02

Análise

Resolver conflitos, priorizar e
verificar viabilidade técnica.

03

Especificação

Documentar formalmente (User
Stories, Diagramas, Documento de
Requisitos).

04

Validação

Confirmar com o cliente se é isto
que ele realmente quer.

Elicitação de Requisitos

Técnicas para descobrir o que é necessário



Entrevistas

Conversas diretas com stakeholders. Podem ser estruturadas (guião fixo) ou abertas. Essencial para entender o "porquê".



Questionários

Útil para recolher dados de muitos utilizadores. Bom para validar hipóteses quantitativamente.



Observação (Job Shadowing)

Ver o utilizador a trabalhar no seu ambiente real. Revela problemas que eles não conseguem verbalizar.



Brainstorming

Sessões criativas em grupo para gerar novas ideias e soluções inovadoras.

Análise e Especificação

Transformar desejos em documentos

Análise de Requisitos

Nesta fase, resolvemos conflitos (ex: Marketing quer X, Engenharia diz que X é impossível). Priorizamos o que é essencial (MoSCoW: Must have, Should have, Could have, Won't have).

Especificação (SRS)

Criamos o **Software Requirements Specification**. É o contrato técnico. Deve ser:

Claro: Sem ambiguidades.

Completo: Cobre todos os cenários.

Testável: Podemos verificar se foi cumprido.

Validação e Gestão

Garantir que estamos no caminho certo

Validação de Requisitos

"Estamos a construir o produto certo?"

Usamos protótipos, revisões com o cliente e testes de aceitação para confirmar que os requisitos correspondem às necessidades reais.

Gestão de Requisitos

Os requisitos mudam. Precisamos de **Rastreabilidade** (saber a origem de cada requisito) e **Controlo de Versões** para gerir o impacto das alterações.

Exemplo de Especificação

Como escrever um requisito completo

Requisito: Classificação de Email

ID: REQ-001

Descrição: O sistema deve classificar emails recebidos como "Spam" ou "Ham".

Input: Texto do corpo do email (string).

Output: Rótulo (0 ou 1) e Probabilidade (0.0 a 1.0).

Critério de Aceitação: Precisão > 95% no dataset de teste. Tempo de resposta < 200ms.

Mais Exemplos de Requisitos

Funcionais vs Não-Funcionais

Funcional

O sistema deve permitir ao utilizador fazer upload de um ficheiro CSV com emails para classificação em lote.

Funcional

O sistema deve gerar um relatório mensal com a contagem de emails classificados como Spam.

Não-Funcional

O sistema deve suportar até 1000 pedidos simultâneos sem degradação de performance.

Não-Funcional

O modelo de IA deve ser re-treinável automaticamente a cada 24 horas com novos dados.